Modul 2 Pemrograman Mobile

Pengenalan dan Desain Framework Flu6er



1. Apa itu Framework Flu2er

Flu%er adalah kerangka kerja sumber terbuka yang dikembangkan dan didukung oleh Google. Developer frontend dan full-stack menggunakan Flu%er untuk membangun antarmuka pengguna (UI) aplikasi untuk beberapa plaBorm dengan codebase tunggal.

Saat Flu%er diluncurkan pada tahun 2018, Flu%er terutama mendukung pengembangan aplikasi seluler. Flu%er kini mendukung pengembangan aplikasi di enam plaBorm: iOS, Android, web, Windows, MacOS, dan Linux.

2. Bahasa Pemrograman Apa yang digunakan oleh Flu2er

Flu%er menggunakan bahasa pemrograman sumber terbuka Dart, yang juga dikembangkan oleh Google. Dart diopQmalkan untuk membangun UI, dan banyak kekuatan Dart digunakan di Flu%er.

3. Instalasi Framework Flu2er

Dalam menginstall Flu%er di Windows , Anda harus mempersiapkan diantaranya :

- Java Development KIT(JDK) ; Anda bisa di install melalui android studio.
- Android Studio
- Android SDK
- Flu%er SDK
- IDE / Teks Editor (Anda bisa menggunakan Visual Studio Code) Berikut

langkah-langkah yang harus dilakukan untuk install framework flu%er:

a. Install JDK

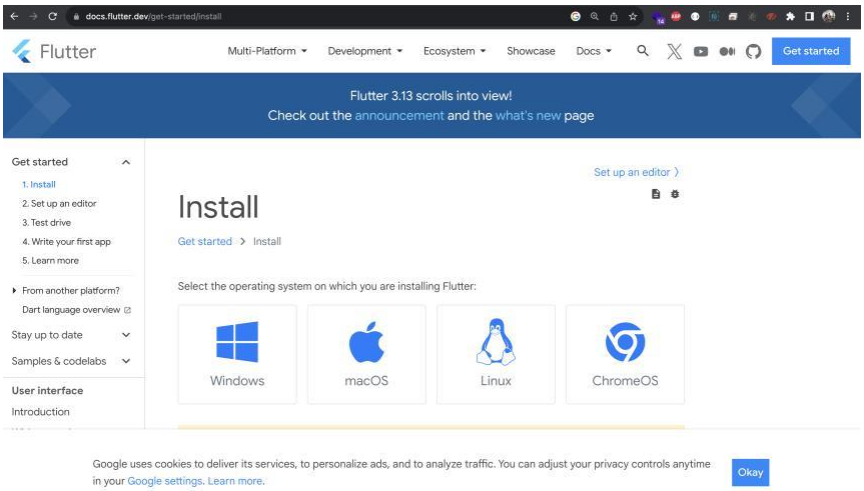
JDK (Java Development Kit) adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan proses kompilasi dari kode java ke bytecode yang dapat dimengerQ dan dapat dijalankan oleh JRE (Java RunQme Envirotment). JDK wajib terinstall pada komputer yang akan melakukan proses pembuatan aplikasi berbasis java, namun Qdak wajib terinstall di komputer yang akan menjalankan aplikasi yang dibangun dengan java.

JDK dapat diunduh pada laman h%ps://jdk.java.net

b. **Install Android Studio**

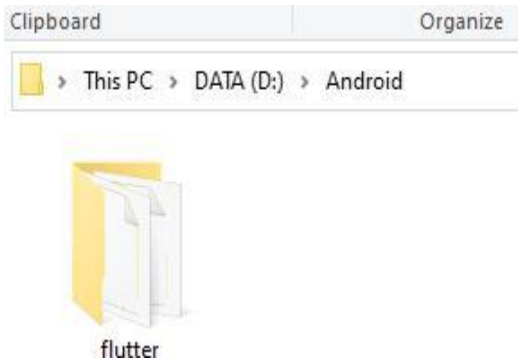
Android studio dapat diunduh pada laman h%ps://developer.android.com/studio. Setelah diunduh klik dua kali pada file yang telah diunduh tersebut, kemudian lakukan installasi dengan mengikuQ langkah-langkah yang telah disediakan

c. Kunjungi situs flu7er

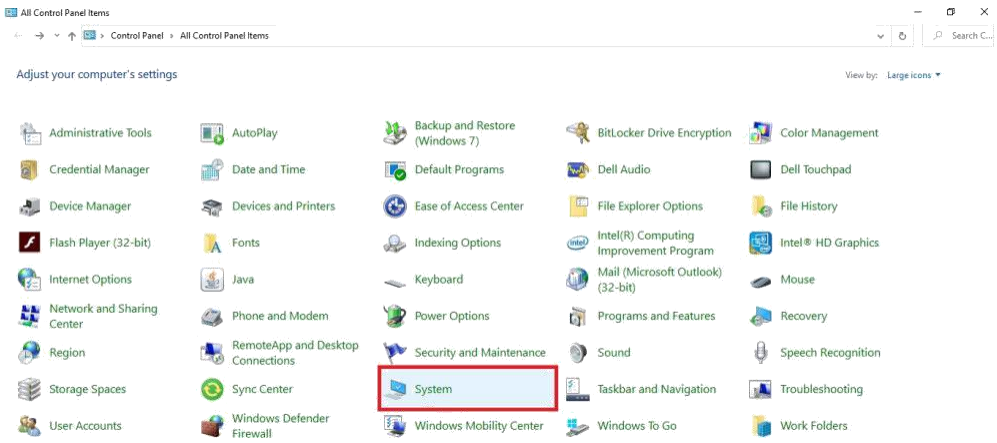


Pilih instalasi flu%er sesuai dengan OS yang sedang anda gunakan, Misal anda bisa memilih OS Windows. Klik Icon Windows lalu arahkan ke halaman windows install, Lalu pilih OS Windows yang telah disediakan.

Kemudian ekstrak file zip flutter misalnya di “D:/Android”



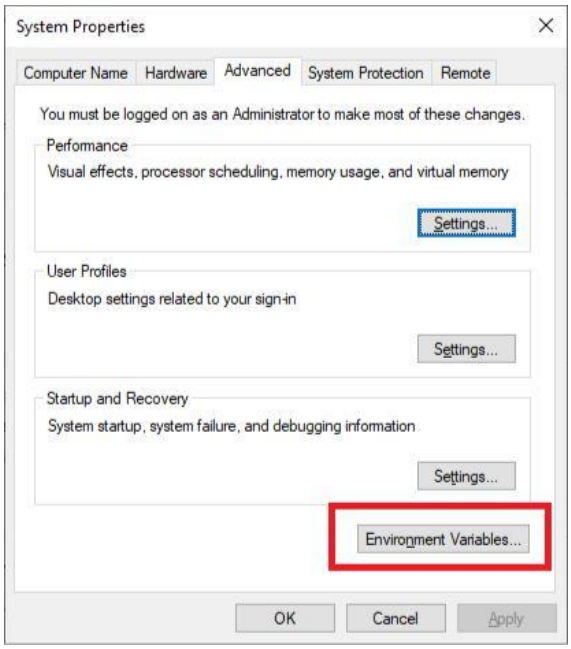
Kemudian buka Control Panel, pilih “System”



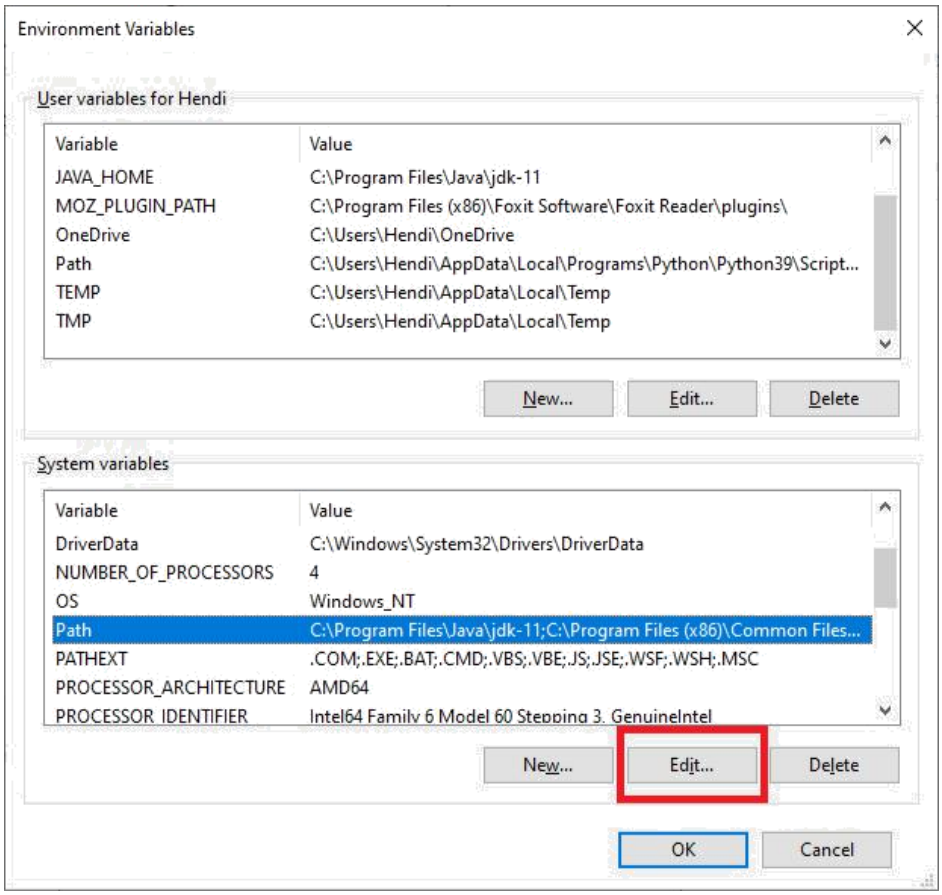
Kemudian pilih “Advanced System Setting”



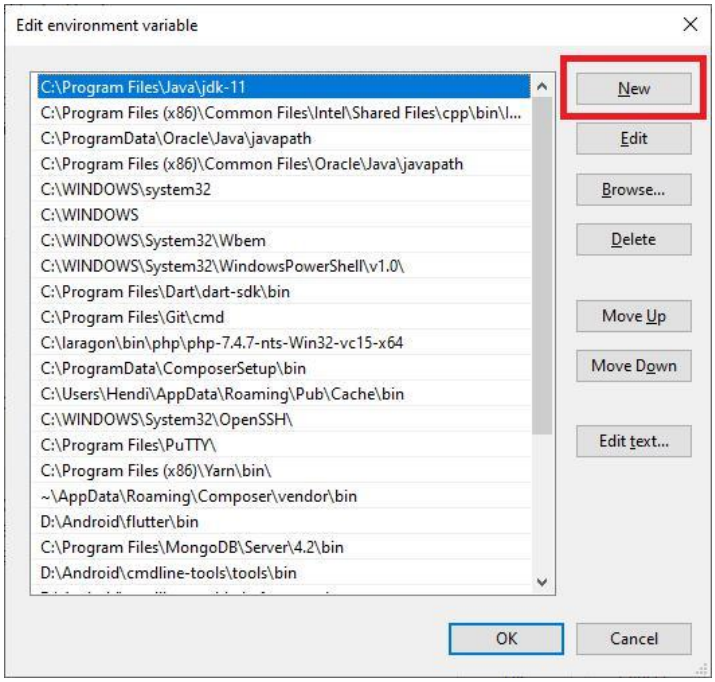
Kemudian klik tombol “Environtment Variables”



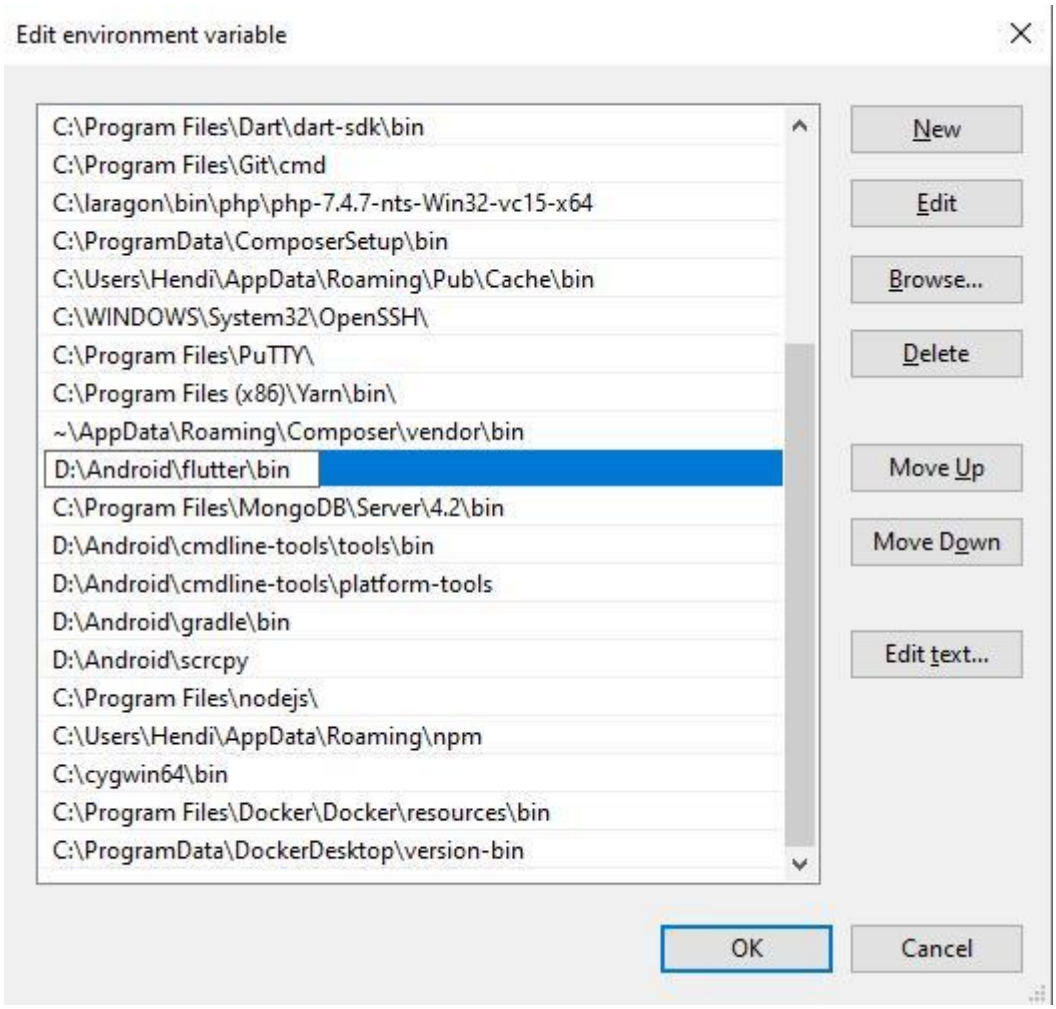
Kemudian pilih pada “System Variables” pilih “Path” dan klik tombol “Edit”



Kemudian klik tombol “New”

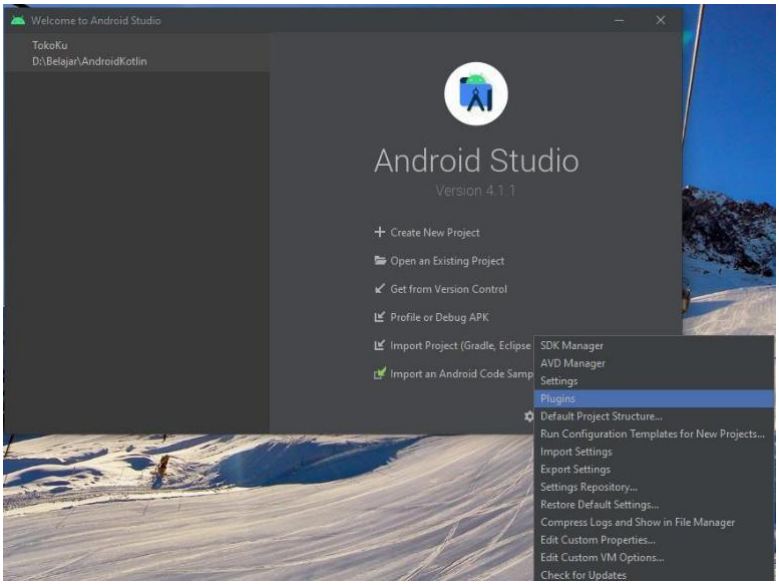


Kemudian masukkan alamat folder bin pada flutter yang telah kita ekstrak dalam hal ini misalnya “D:\Android\flutter\bin”

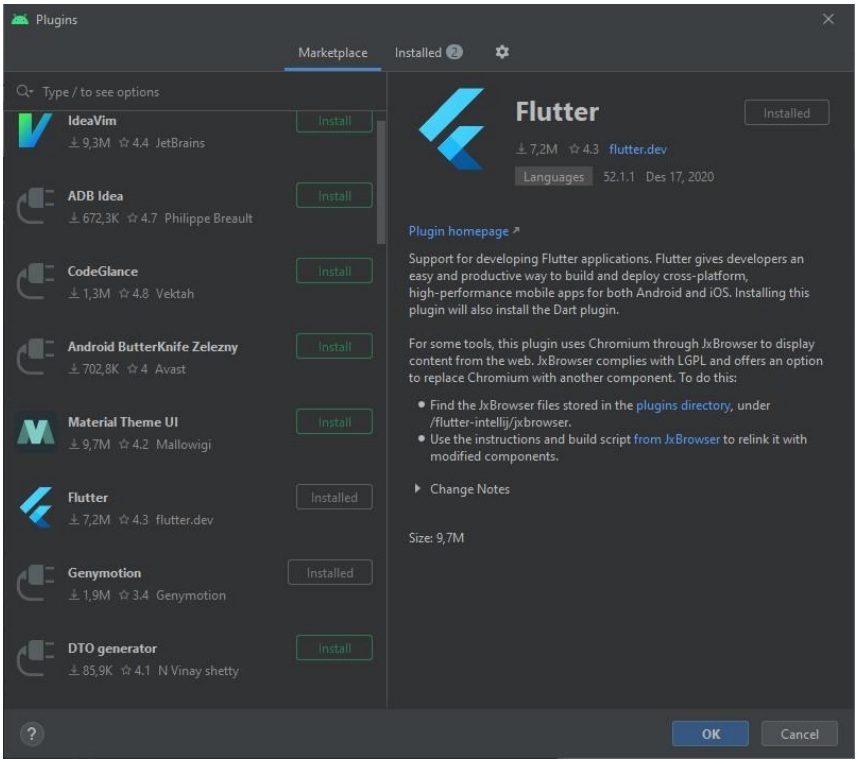


d. Konfigurasi Android Studio dengan Flutter

Jalankan Android Studio kemudian pada menu “Configure” pilih “Plugins”



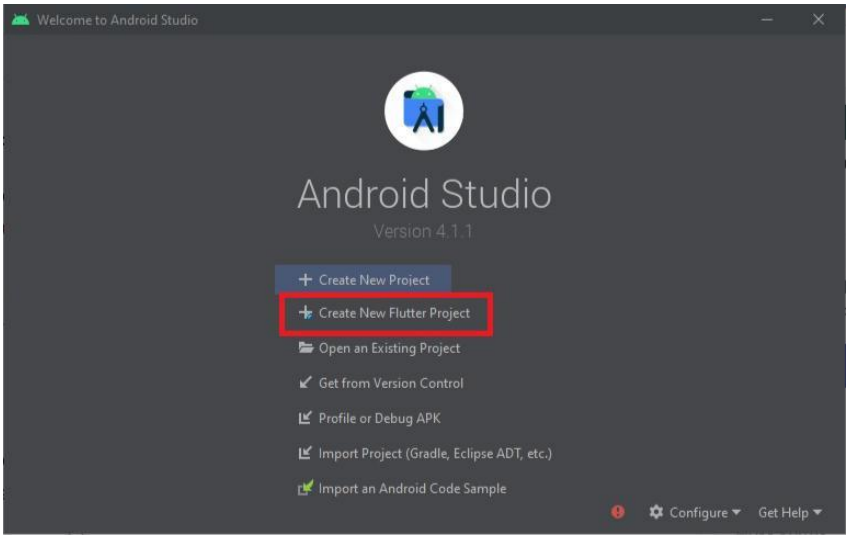
Pilih “Flutter” kemudian klik tombol “Install”



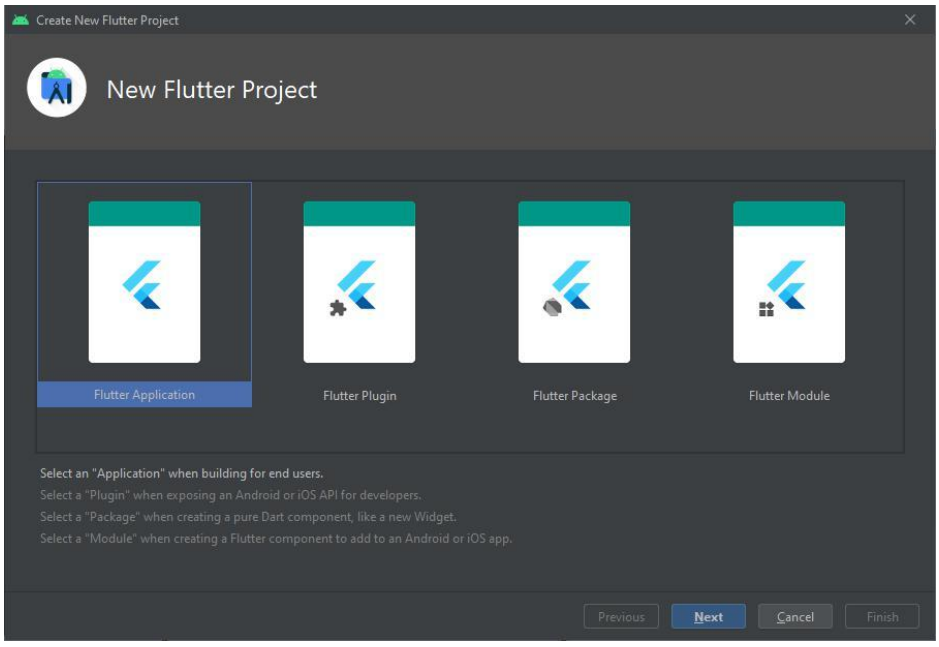
Setelah selesai, restart/tutup Android Studio

e. Membuat dan menjalankan projek

Jalankan Android Studio kemudian pilih “Create New Flutter Project”



Kemudian pilih “Flutter Application” dan klik “Next”



Kemudian tentukan :

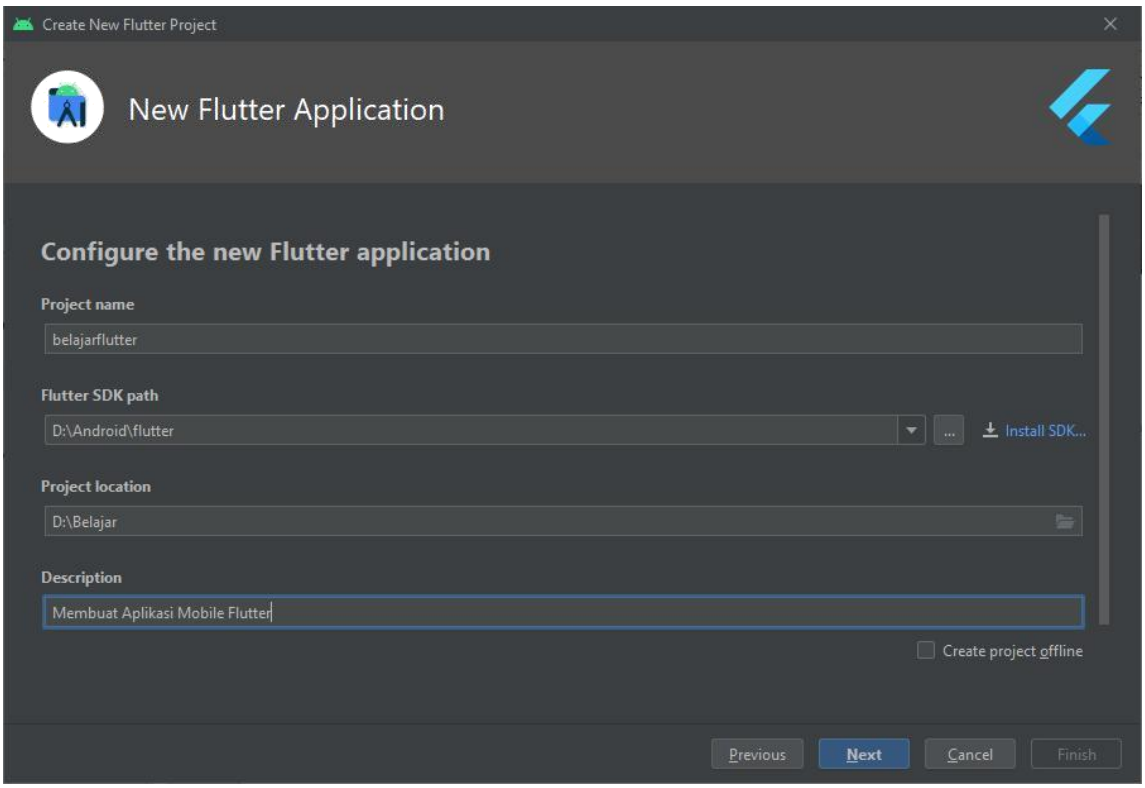
Project Name : belajarflutter

Flutter SDK path : D:\Android\flutter (masukkan sesuai alamat folder flutter diletakkan)

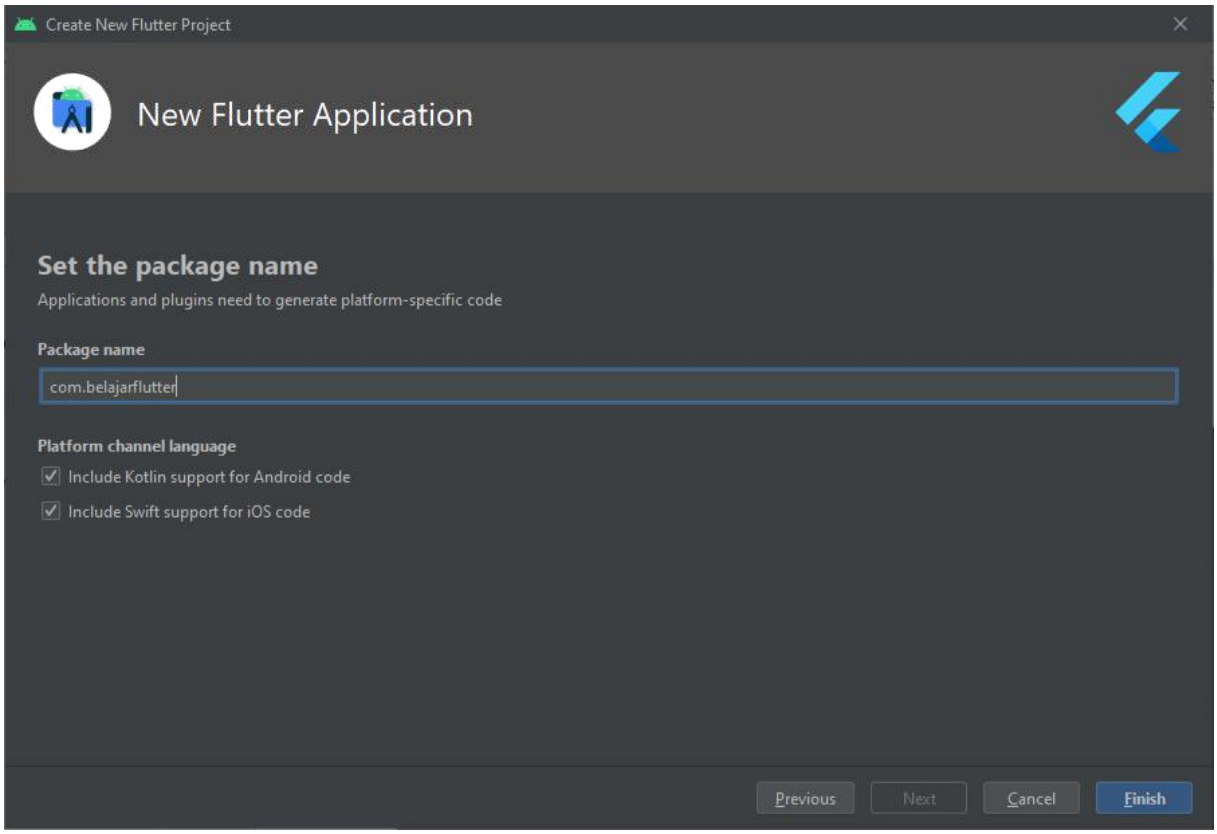
Project location : D:\Belajar (bebas memasukkan dimanapun)

Description : Membuat Aplikasi Mobile Flutter (bebas)

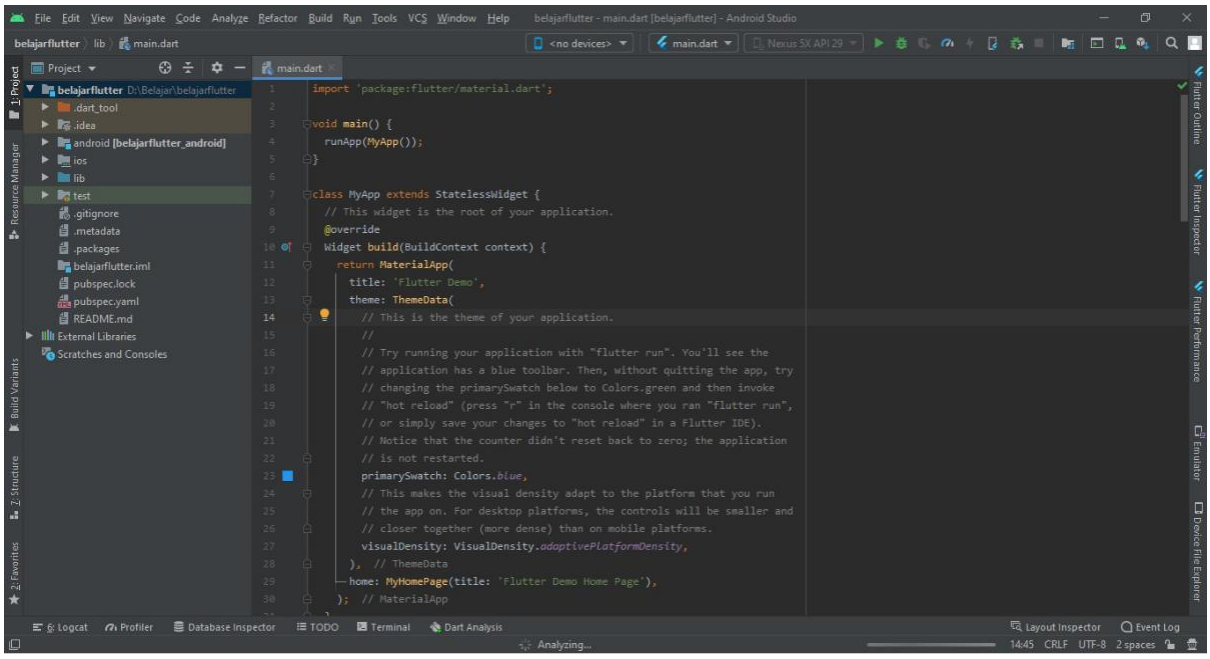
Kemudian klik tombol “Next”



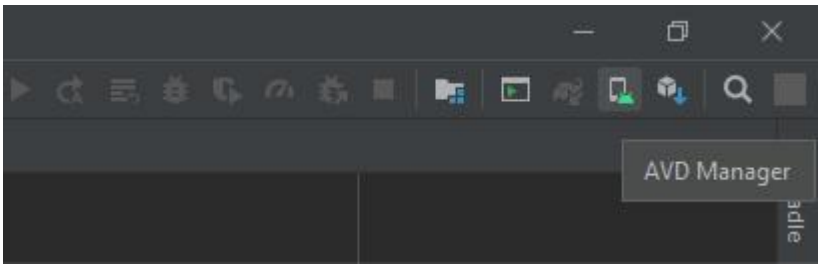
Kemudian klik tombol “Finish”. Pastikan perangkat terhubung ke internet, karena diperlukan untuk mengunduh projek yang dibuat



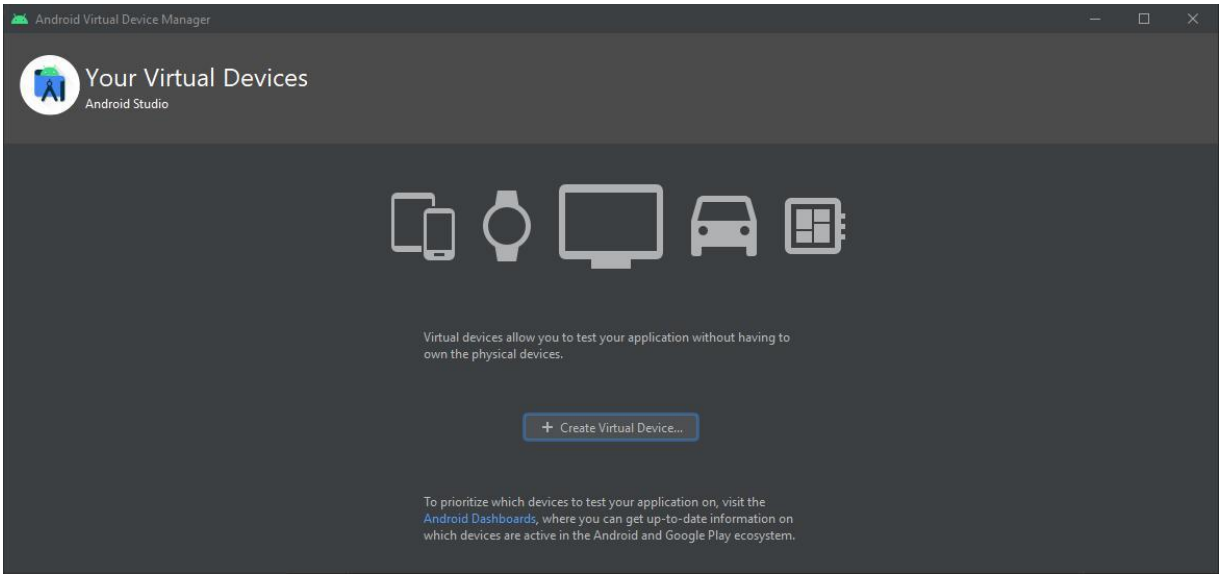
Setelah selesai akan muncul projek yang telah dibuat



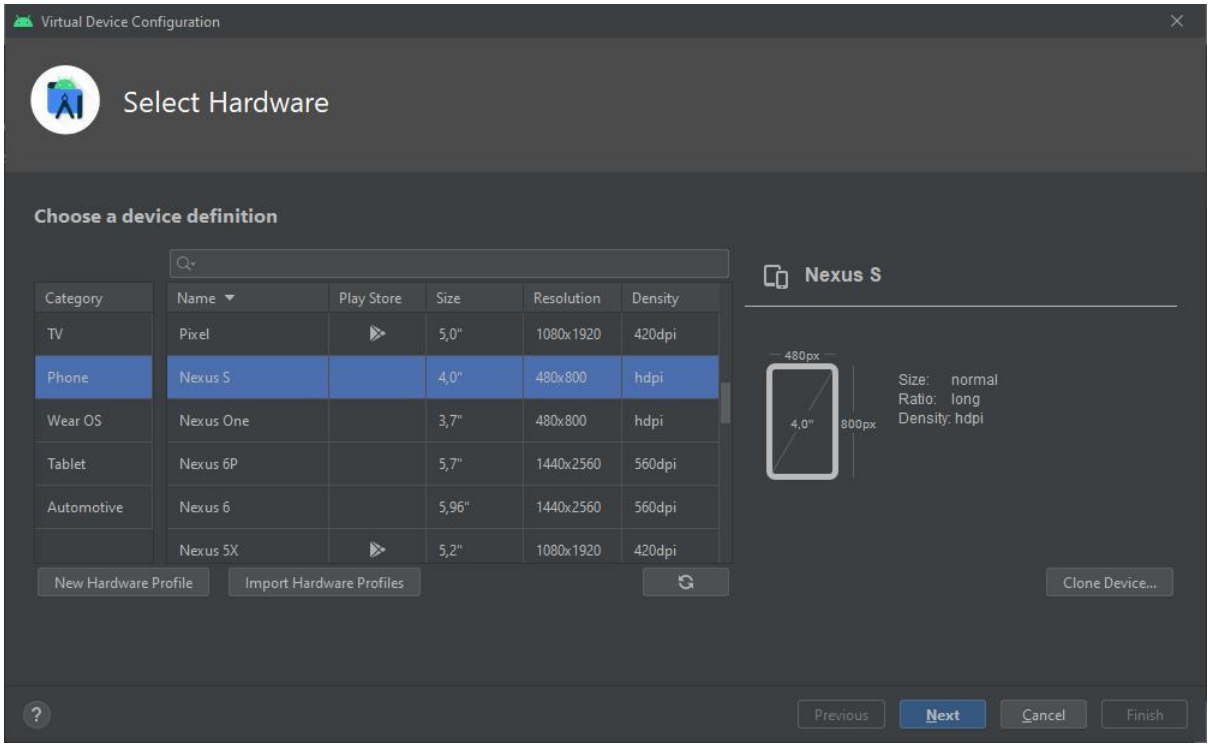
Untuk menjalankan projek, kita memerlukan emulator android. Pertama kita akan membuat emulator android dengan cara klik “AVD Manager” pada pojok kiri atas



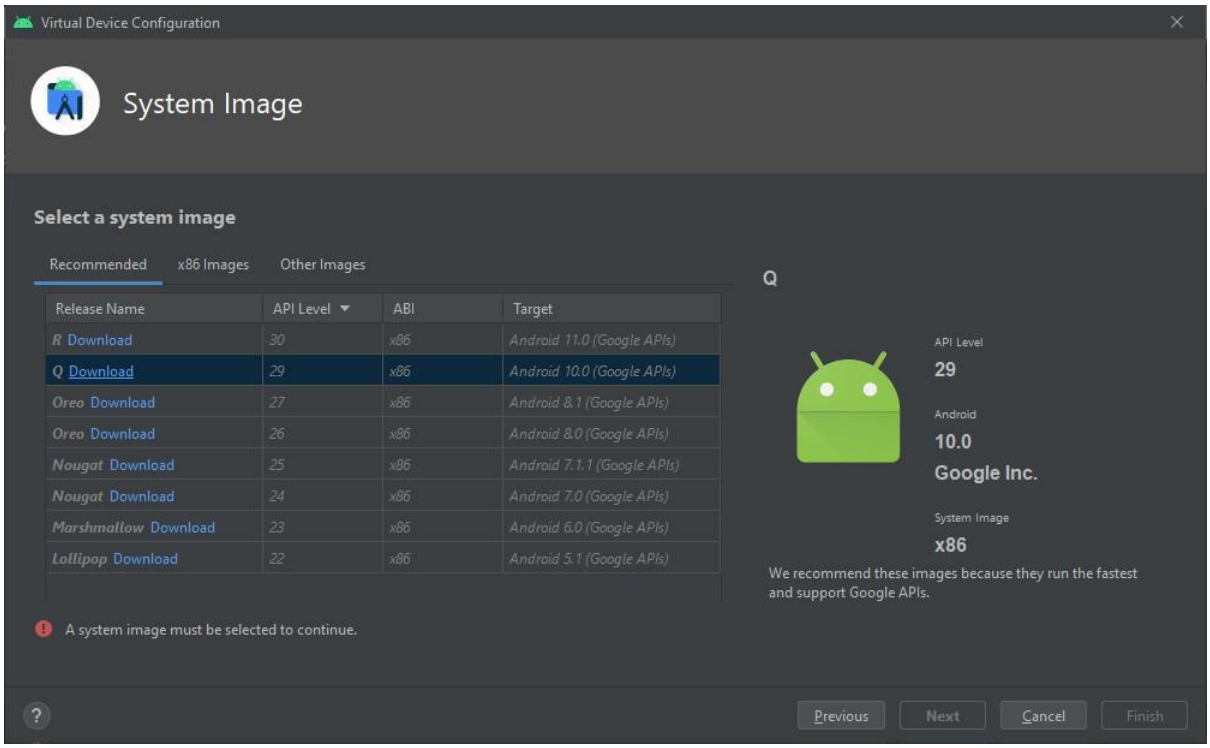
Kemudian klik tombol “Create Virtual Device”



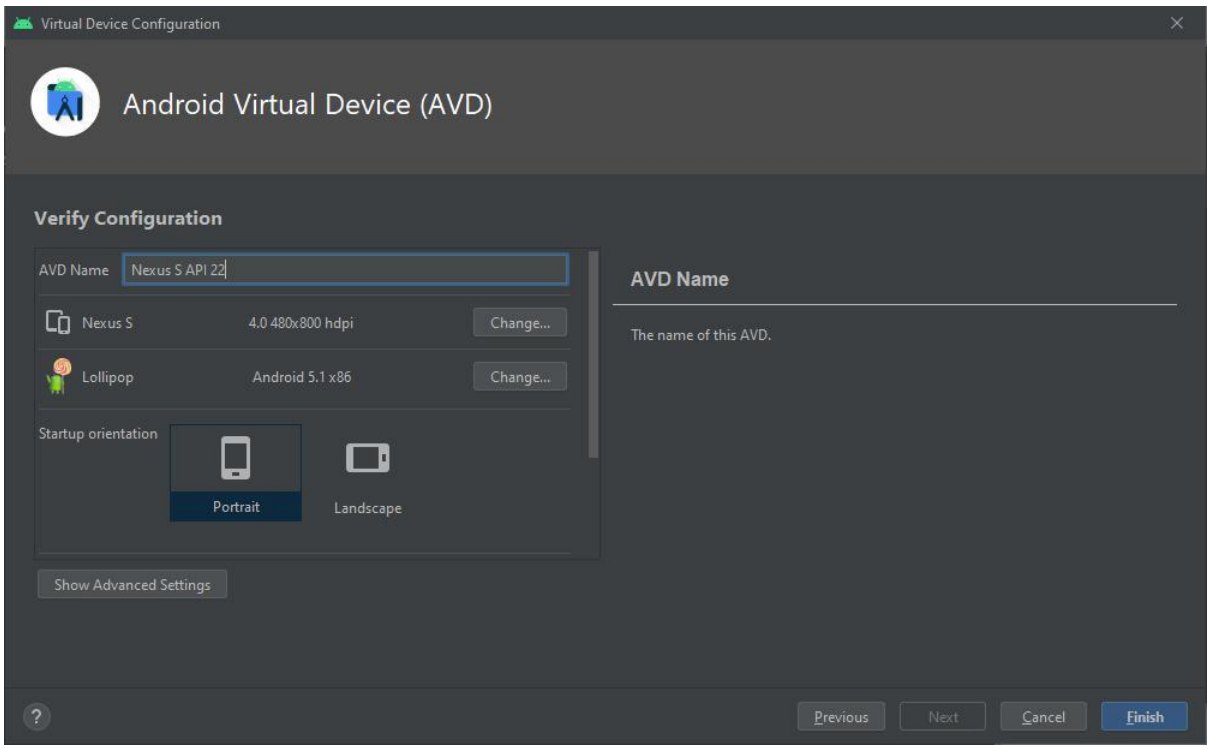
Pilih salah satu device yang dinginkan, misalnya “Nexus S” kemudian klik tombol “Next”



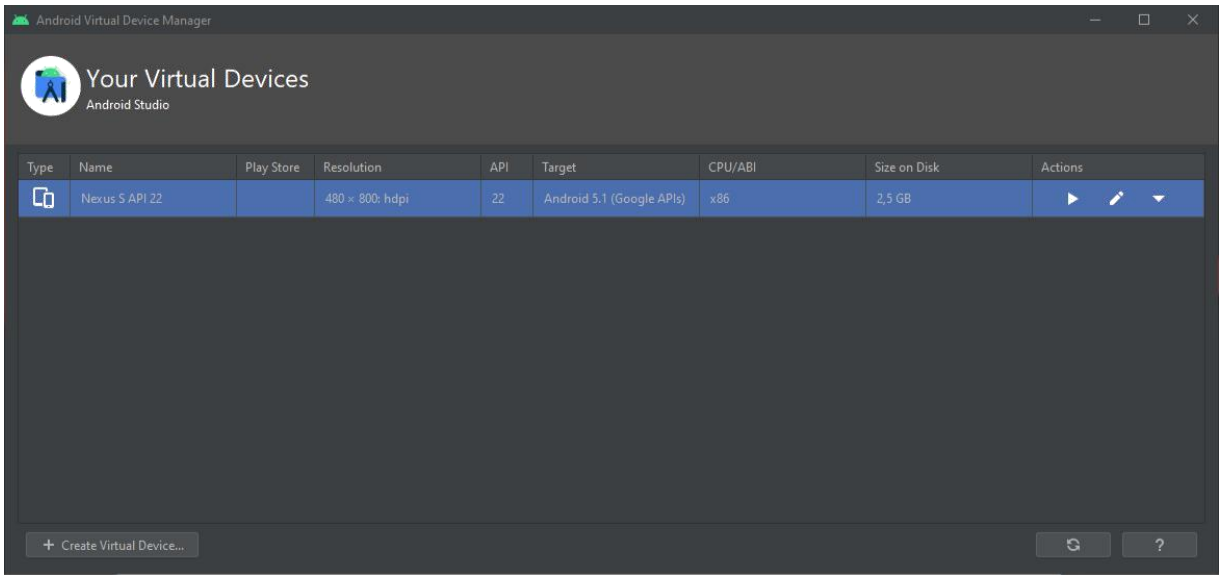
Kemudian kita akan memilih Versi Sistem Operasi Android, dalam hal ini misalnya “Q”, jika belum ada maka kita akan diminta untuk mengunduh terlebih dahulu.



Setelah itu klik Finish



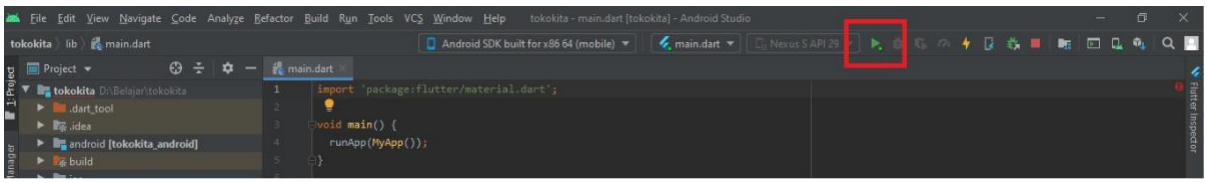
Untuk Menjalankan Emulator, klik logo play



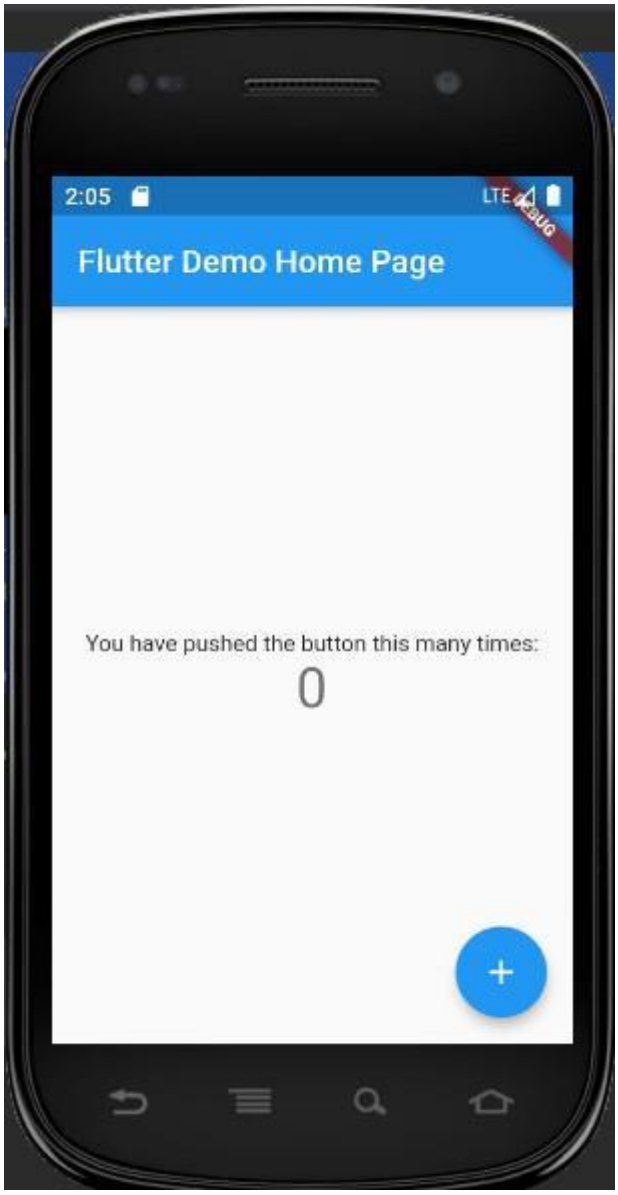
Kemudian akan muncul emulator android seperti berikut:



Jika emulator sudah berjalan, kita dapat mengeksekusi projek dengan cara klik tombol play (berwarna hijau) pada Android Studio



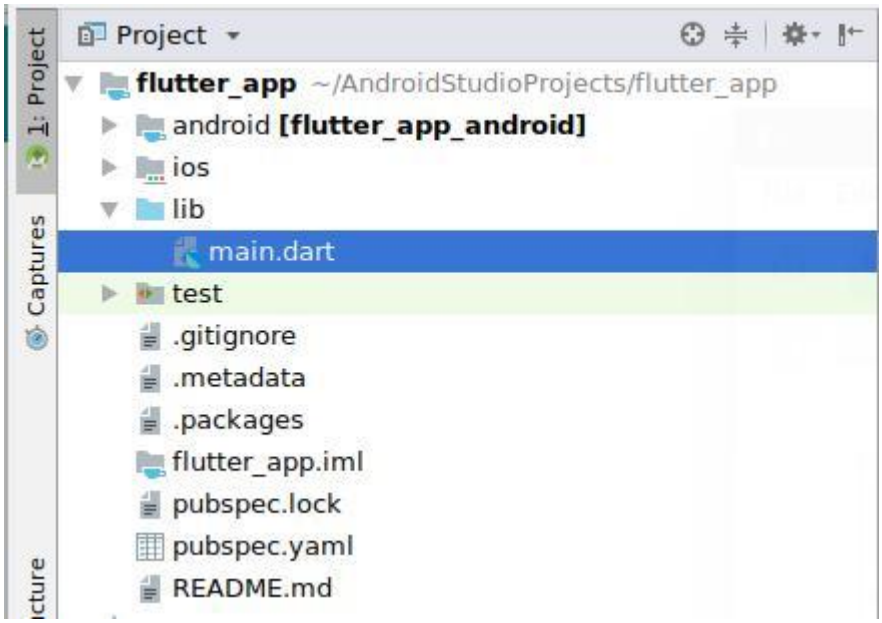
Pada emulator akan tampil hasil projek seperti berikut



f. **Membuat dan menjalankan projek dengan VSCode dan Handphone Android**

Unduh VSCode pada laman https://code.visualstudio.com/download kemudian install. Agar flutter dapat digunakan pada VSCode, perlu diinstall beberapa extension flutter yang dibutuhkan.

4. Struktur Folder Project Flutter



android berisi source code untuk aplikasi android;

- ios berisi source code untuk aplikasi iOS;
- lib berisi source code Dart, di sini kita akan menulis kode aplikasi;
- test berisi source code Dart untuk testing aplikasi;
- .gitignore adalah file Git;
- .metadata merupakan file yang berisi metadata project yang di-generate otomatis;
- .packages merupakan file yang berisi alamat path package yang dibuat oleh pub;
- flutter_app.iml merupakan file XML yang berisi keterangan project;
- pubspec.lock merupakan file yang berisi versi-versi library atau package. File ini dibuat oleh pub. Fungsinya untuk mengunci versi package.
- pubspec.yaml merupakan file yang berisi informasi tentang project dan libraray yang dibutuhkan;
- README.md merupakan file markdown yang berisi penjelasan tentang source code.

5. Jenis Widget pada Flutter

   StatelessWidget: Widget ini bersifat statis, artinya setelah dibuat, properti-properti yang dimilikinya tidak dapat berubah. StatelessWidget cocok digunakan untuk bagian-bagian antarmuka yang tidak perlu merespons perubahan status atau interaksi. Contoh-contoh StatelessWidget meliputi Text, Image, Icon, dan sebagainya.

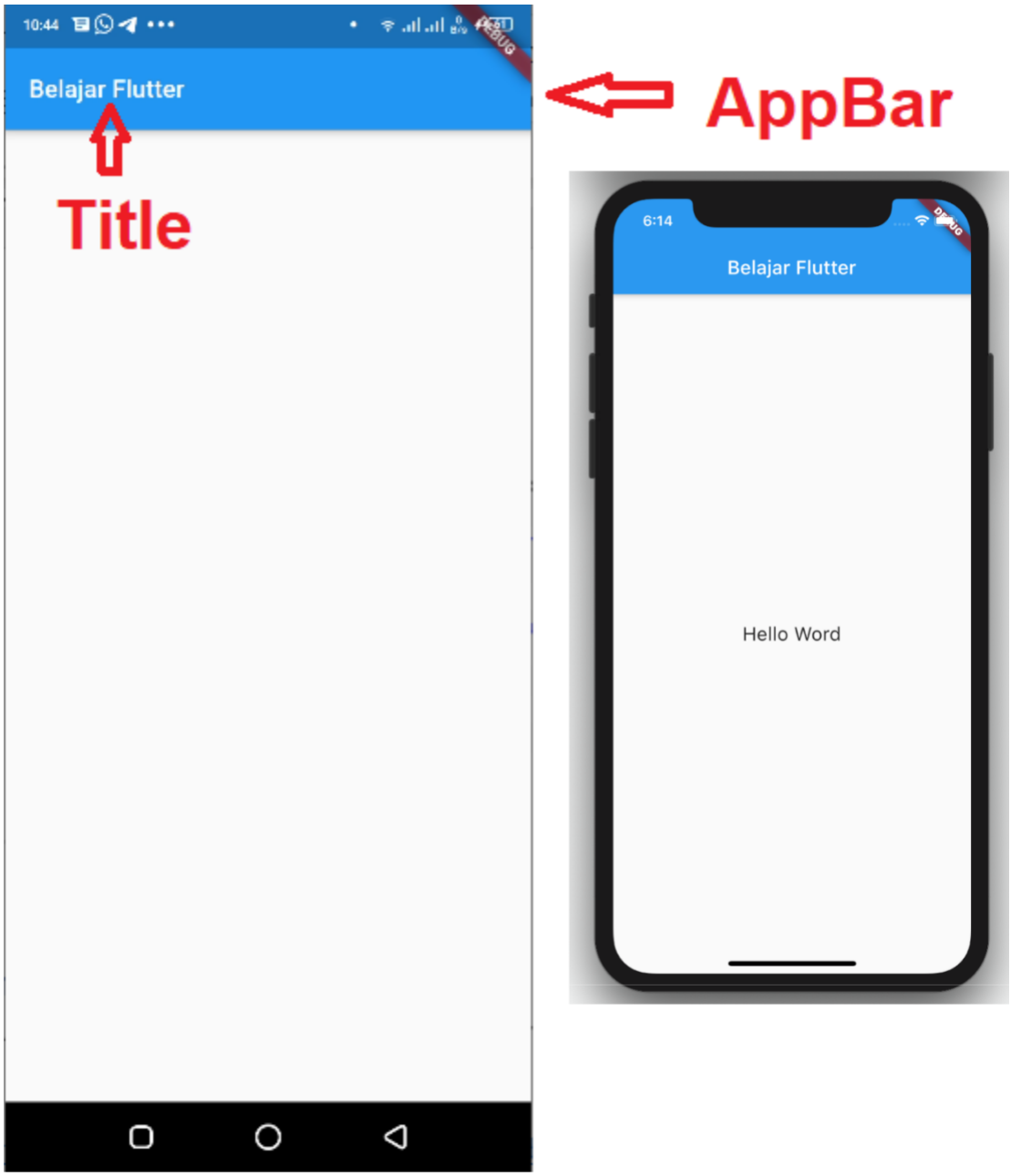
   StatefulWidget: Widget ini dapat memiliki state internal yang dapat berubah seiring waktu, seperti data yang diperoleh dari server atau interaksi pengguna. Ketika state berubah, widget ini akan merender ulang sesuai dengan perubahan tersebut. StatefulWidget berguna ketika Anda memerlukan antarmuka yang dinamis yang dapat beradaptasi dengan perubahan data atau input. Contoh-contoh StatefulWidget meliputi TextField, CheckBox, dan ListView.

6. Hello World pada Flutter

```
class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({Key? key}) : super(key: key);

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: "Aplikasi Flutter Pertama",
      home: Scaffold(
        appBar: AppBar(
          title: const Text('Belajar Flutter'),
        ),
      ),
    );
  }
}
```

```
  home: Scaffold(
    appBar: AppBar(
      title: Text('Belajar Flutter'),
    ),
    body: const Center(
      child: Text("Hello World"),
    ),
  ),
```



Pada aplikasi di atas, kita membuat *StatelessWidget* yang berisi widget MaterialApp(). Kemudian di dalam MateralApp() berisi widget lagi: Scaffold, AppBar, Center, dan Text. Ini adalah widget dasar.

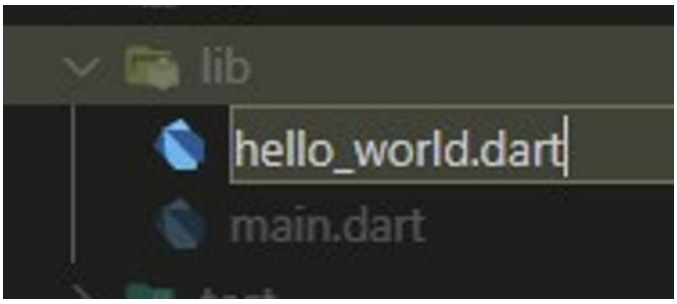
Penjelasan:

- MyApp adalah StatelessWidget, merupakan widget induk;
- MaterialApp adalah widget yang membungkus beberapa widget yang menggunakan tema material design
- Scaffold adalah widget untuk struktur dasar material design;
- AppBar adalah widget untuk membuat AppBar;

- Center adalah Widget layout untuk membuat widget ke tengah;
- Text adalah widget untuk membuat teks.

7. Bekerja dengan beberapa file .dart

Untuk mempermudah dalam pembacaan kode dan maintenance dapat dilakukan dengan memisahkan MyApp dengan halaman yang ingin ditampilkan. Silahkan buat sebuah file dengan nama hello_world.dart di dalam folder lib



Kemudian bagian Scaffold pada main.dart yang telah dibuat tadi akan kita masukkan ke dalam hello_world.dart, sehingga pada hello_world.dart akan menjadi

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class HelloWorld extends StatelessWidget {
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Belajar Flutter'),
      ),
      body: const Center(
        child: Text('Hello World'),
      ),
    );
  }
}
```

Pada file main.dart kita modifikasi kembali pada bagian home menjadi

```dart
import 'package:aplikasi_flutter_pertamaku/hello_world.dart';
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({Key? key}) : super(key: key);

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    Return const MaterialApp(
      title: "Aplikasi Flutter Pertama",
      home: HelloWorld(),
    );
  }
}
```

Pada bagian home, kita memanggil class HelloWorld yang telah kita buat sebelumnya pada file hello_world.dart

Jika kita perhatikan pada bagian body, terdapat Widget Center kemudian didalam Widget Center tersebut terdapat parameter child untuk meletakkan Widget lain didalam widget tersebut, dalam hal ini adalah Widget Text.

8. Kolom pada Flutter

Buat sebuah file dengan nama column_widget.dart didalam folder lib, kemudian ketikkan kode berikut :

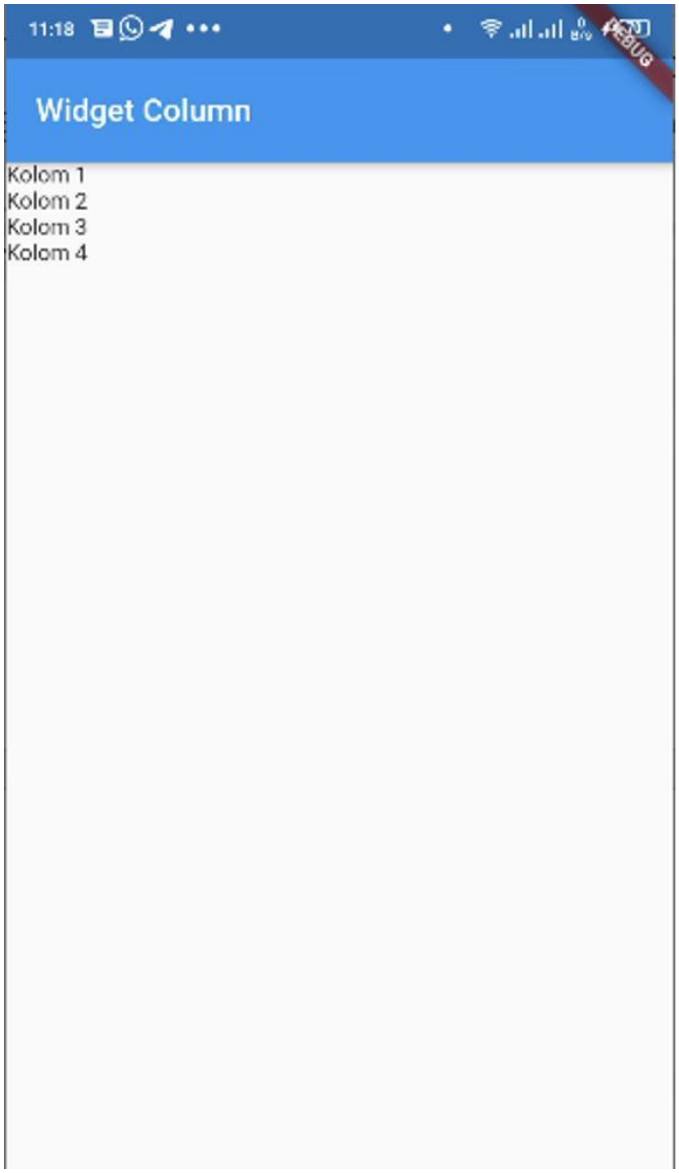
```
1. import 'package:flutter/material.dart';
2.
3. class ColumnWidget extends StatelessWidget {
4.   const ColumnWidget({Key? key}) : super(key: key);
5.
6.   @override
7.   Widget build(BuildContext context) {
8.     return Scaffold(
9.         appBar: AppBar(
10.          title: const Text('Widget Column'),
11.        ),
12.        body: Column(
13.          children: const [
14.            Text('Kolom 1'),
15.            Text('Kolom 3'),
16.            Text('Kolom 2'),
17.            Text('Kolom 4')
18.          ],
19.        ));
20.  }
21. }
```

Kemudian pada file main.dart ubah kodenya menjadi

```
1. import 'package:aplikasi_flutter_pertamaku/column_widget.dart';
2. import 'package:flutter/material.dart';
3.
4. void main() {
5.   runApp(const MyApp());
6. }
7.
8. class MyApp extends StatelessWidget {
9.   const MyApp({Key? key}) : super(key: key);
```

```
10.
11.  @override
12.  Widget build(BuildContext context) {
13.    return const MaterialApp(
14.      title: "Aplikasi Flutter Pertama",
15.      home: ColumnWidget(),
16.    );
17.  }
18. }
```

Maka Ketika kita debug tampilan aplikasi menjadi seperti ini



9. Membuat Row pada Flutter

Untuk menampilkan Widget dalam posisi horizontal dapat menggunakan Widget Row. Buat sebuah file didalam folder lib dengan nama row_widget.dart, kemudian ketikkan kode berikut

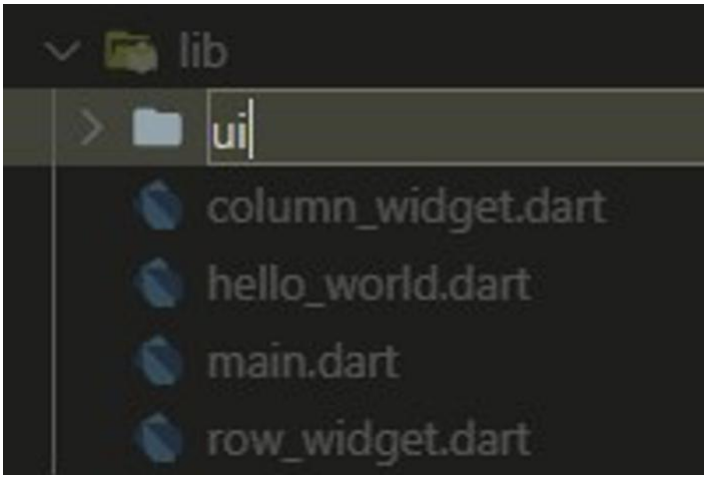
```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class RowWidget extends StatelessWidget {
  const RowWidget({Key? key}) : super(key: key);

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Widget Row'),
      ),
      body: Row(
        children: const [
          Text('Row 1'),
          Text('Row 2'),
          Text('Row 3'),
          Text('Row 4')
          ],
      ),
    );
  }
}
```

10. Membuat Form pada Flutter

Selanjutnya kita akan belajar membuat form pada flutter, agar lebih rapi untuk tampilan halaman akan kita kelompokkan dalam sebuah folder tersendiri, dalam hal ini kita membuat folder dengan nama ui didalam folder lib.



Kemudian didalam folder ui tersebut kita buat sebuah file dengan nama produk_form.dart, setelah itu masukkan kode berikut ini :

lib > ui > produk_form.dart > ...

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:my_app/ui/produk_detail.dart';

class ProdukForm extends StatefulWidget {
  const ProdukForm({Key? key}) : super(key: key);
  @override
  _ProdukFormState createState() => _ProdukFormState();
}

class _ProdukFormState extends State<ProdukForm> {
  final _kodeProdukController = TextEditingController();
  final _namaProdukController = TextEditingController();
  final _hargaProdukController = TextEditingController();
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Form Produk'),
      ), // AppBar
      body: Container(
          margin: EdgeInsets.all(10),
          child: Column(
            children: [
              _textboxKodeProduk(),
              _textboxNamaProduk(),
              _textboxHarga(),
              _tombolSimpan()
            ],
          )), // Column // Container
    ); // Scaffold
  }

```

```
33    _textboxKodeProduk() {
34      return TextField(
35        decoration: const InputDecoration(labelText: "Kode Produk"),
36        controller: _kodeProdukController,
37      ); // TextField
38    }
39
40    _textboxNamaProduk() {
41      return TextField(
42        decoration: const InputDecoration(labelText: "Nama Produk"),
43        controller: _namaProdukController,
44      ); // TextField
45    }
46
47    _textboxHarga() {
48      return TextField(
49        decoration: const InputDecoration(labelText: "Harga"),
50        controller: _hargaProdukController,
51      ); // TextField
52    }
53
54    _tombolSimpan() {
55      return ElevatedButton(
56          onPressed: () {
57            String kodeProduk = _kodeProdukController.text;
58            String namaProduk = _namaProdukController.text;
59            int harga = int.parse(_hargaProdukController.text);
60            Navigator.of(context).push(MaterialPageRoute(
61                builder: (con                    odukDetail(
62                      kodePro                    oduk,
63                      namaPro                    oduk,
64                      harga: harga,
65                    ))); // ProdukDetail // MaterialPageRoute
66          },
67          child: const Text('Simpan')); // ElevatedButton
68    }
69  }
```

int harga

Type: int

Setelah itu anda bisa membuat halaman produk yang nantinya akan di tampilkan Ketika mengisi form produk yang tadi di buat.

lib > ui > produk_detail.dart > ProdukDetail > build

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class ProdukDetail extends StatelessWidget {
  final String kodeProduk;
  final String namaProduk;
  final int hargaProduk;
  const ProdukDetail(
      {Key? key,
      required this.kodeProduk,
      required this.namaProduk,
      required this.hargaProduk})
      : super(key: key);

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text("Detail Produk"),
      ), // AppBar
      body: Container(
        margin: EdgeInsets.all(10),
        child: Column(
          children: [
            Text("Kode Produk : $kodeProduk"),
            Text("Nama Produk : $namaProduk"),
            Text("Harga Produk : $hargaProduk")
          ],
        ), // Column
      ) // Container
    ); // Scaffold
  }
}
```

Kemudian, ubah home pada main.dart menjadi berisi ProdukForm.

Ketika di jalankan maka akan muncul form produk dan detail produk setelah form produk di input oleh user.

11. Buat ListView pada Flutter

Buat sebuah file dengan nama produk_page.dart di dalam folder ui, kemudian ketikkan kode berikut:

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

class ProdukPage extends StatefulWidget {
  const ProdukPage({Key? key}) : super(key: key);

  @override
  _ProdukPageState createState() => _ProdukPageState();
}

class _ProdukPageState extends State<ProdukPage> {
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('List Data Produk'),
      ), // AppBar
      body: ListView(
        children: const [
          Card(
            child: ListTile(
              title: Text('Kulkas'),
              subtitle: Text('30000'),
            ), // ListTile
          ), // Card
          Card(
            child: ListTile(
              title: Text('Playstation'),
              subtitle: Text('30000'),
            ), // ListTile
          ), // Card
          Card(
            child: ListTile(
              title: Text('Radio'),
              subtitle: Text('30000'),
            ), // ListTile
          ) // Card
        ],
      ), // ListView
    ); // Scaffold
  }
}
```

Ubah home pada main.dart menjadi berisi ProdukPage.

Pada skrip di atas memanggil widget bertipe StatefulWidget dan isinya memiliki listView bertipe card sebanyak 3 list, Ketika di jalankan maka tampilannya akan seperti ini

